

群体智能赋能的文化遗产智慧数据生成 及其场景化服务模式研究

杨思敏^{1,2}, 王昊^{1,2}

(1. 南京大学信息管理学院, 南京 210023; 2. 江苏省数据工程与知识服务重点实验室, 南京 210023)

摘要 群体智能基于人机智能涌现, 为文化遗产资源与服务数智化转型提供人机协同新范式。本文旨在借群体智能赋能, 实现文化遗产智慧数据生成与场景服务的动态耦合, 推动其数据与服务协同升级。首先, 通过文献分析, 梳理群体智能在智慧数据生成与场景化服务中的应用现状; 其次, 探讨其赋能下智慧数据“数据—学习—智慧”的生成路径, 并解析其构成要素, 继而围绕需求、服务与技术三个维度, 阐述文化遗产智慧数据场景化服务模式逻辑; 最后, 以非物质文化遗产传统工艺领域预防性保护场景为案例, 展示群体智能在工艺濒危与市场质量风险预警及智能决策服务中的应用效能, 以期发挥群体智能在“隐性知识显性化、AI黑箱破解、跨主体协同增效”方面的作用, 为数智时代文化遗产智慧化发展提供理论参考。

关键词 群体智能; 人机协同; 文化遗产; 智慧数据; 场景化服务

Cultural Heritage Smart Data Generation and Its Scenario-based Service Patterns Empowered by Collective Intelligence

Yang Simin^{1,2} and Wang Hao^{1,2}

(1. School of Information Management, Nanjing University, Nanjing 210023;
2. Jiangsu Key Laboratory of Data Engineering and Knowledge Service, Nanjing 210023)

Abstract: Driven by the emergence of human-AI intelligence, collective intelligence provides a new human-machine collaboration paradigm for the digital and intelligent transformation of cultural heritage. This study aims to achieve dynamic coupling between the generation of cultural heritage smart data and scenario-based services using collective intelligence empowerment, thereby promoting the synergistic upgrading of data and services. First, through a literature analysis, this study synthesizes the use of swarm intelligence in smart data generation and scenario-based services in the cultural heritage field. Second, it investigates the “data-learning-intelligence” generation path of smart data under the empowerment of swarm intelligence and analyzes the constituent elements of such data. Third, using the dimensions of demand, service, and technology, it elaborates on the logic of the scenario-based service model for cultural heritage smart data. Finally, using the preventive protection scenarios of traditional crafts under intangible cultural heritage as a case study, this study demonstrates the effectiveness of swarm intelligence in early warning of craft endangerment, market quality risk assessment, and intelligent decision-making services. This study aims to demonstrate the efficacy of swarm intelligence in “externalizing tacit knowledge, breaking through AI black boxes, and enhancing cross-subject collaboration,” to provide theoretic-

收稿日期: 2025-06-10; 修回日期: 2025-11-26

基金项目: 国家自然科学基金面上项目“面向多模态非遗文化数据的特征挖掘及全知识图谱构建研究”(72574098); 江苏省研究生科研创新计划“非遗衍生数据的特征挖掘与知识图谱构建研究”(KYCX25_0127)。

作者简介: 杨思敏, 1999年生, 博士研究生, 主要研究领域为数字人文; 王昊, 通信作者, 1981年生, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究领域为数字人文与数据计算, E-mail: ywhaowang@nju.edu.cn。

cal references for the intelligent development of cultural heritage in the digital-intelligent age.

Keywords: collective intelligence; human-machine cooperation; cultural heritage; smart data; scenario-based service

0 引言

随着人工智能（artificial intelligence, AI）的演进，其在人类集体中的角色正从辅助工具向参与性成员转变。人类和人工智能拥有互补的能力，二者通过交互协作产生的系统性智能涌现，超越了单一主体能力的总和，这种智能被称为群体智能^[1]。群体智能体现了AI的发展趋势，是AI从规则驱动的确定性智能、数据驱动的不确定性智能走向交互驱动的涌现智能的必然之路^[2]。

AI的智能生成植根于人机交互场景下的分布式认知系统，其认知基础源于人类与机器在社交化过程中形成的知识与信息协同^[3]。从技术范式互补性来看，人工智能的智慧发展范式应为群体智能。该范式下，计算系统并非对人类、机器及非人类智能体流转的社会智能进行替代性消解，而是通过算法优化与资源整合，实现跨主体社会智能的效能放大与传播赋能，最终达到系统的认知增强、智能增加与计算增强。随着共享经济的发展，群体智能不仅成为解决科学挑战的新途径，更深度渗透到众包^[4]、决策剧场^[5]等领域，并在文化普及^[6]、环境保护^[7]、舆情治理^[8]、医疗诊断^[9]等实践场景中得到了广泛应用。

文化遗产是群体智能应用的新兴领域。随着国家数据要素战略的推进^[10]，文化遗产数据资源的管理与利用需求显得尤为迫切。智慧数据的特性与价值导向^[11]，成为助力文化遗产领域数据价值挖掘和多元应用场景模型建设的聚焦发力点。近年来，部分学者开始关注文化遗产智慧数据资源的建设路径^[12]和价值创生逻辑^[13]，强调通过AI技术促进文化遗产智慧数据的生成^[14]。与此同时，其他学者从供需关系^[15]和多模态资源^[16]视角探讨智慧数据驱动的文化遗产智慧化服务。文化遗产实践领域也涌现出如智慧博物馆、智慧小镇、智慧文旅数字孪生平台等典范应用，推动“文化遗产智慧生态”的形成。学界与业界越发认识到，数据要素的深度整合与跨域流通、技术的跨界融合、需求的集成创造及新应用场景的探索正在颠覆传统的文化遗产服务模式。然而，现有研究存在两点不足：一是通常将文化遗产智慧数据建设与智慧化服务视为愿景或结果，缺乏对智慧数据生成、流动及场景应用过程的

深入探讨；二是数智时代文化遗产数据需在资源建设与应用中保持文化本真性，AI“黑箱化”问题对其数字方法及系统工具的可用性构成挑战，但现有研究主要聚焦AI在文化遗产数据建设与服务中的应用价值，缺乏对AI技术风险的破解路径及落地技术优化方案的探索。

群体智能为文化遗产智慧数据资源建设及其智慧化服务注入新方法视角。从技术机制层面来看，其人机协同与群智交互机制为解决文化遗产智慧数据生成中隐性知识显性化难题、突破AI“黑箱化”限制提供新路径。一方面，通过分布式协作联动多元智能体，聚焦文化遗产领域非遗技艺、文物修复、历史文脉解读等高度依赖经验的隐性知识，在人机交互过程中，对传承人实操经验、文物保护专家专业判断、考古学者历史认知进行系统性记录与迭代，定向转化为可标注、可复用、可溯源的文化遗产智慧数据，实现文化遗产隐性知识的显性化与数据化。另一方面，群体智能依托多主体智慧集成优势，深度融合传承人经验、专家领域知识及AI模型算法，克服单一个体或技术的认知局限，针对性地解决AI在文化遗产数据特征提取中由缺乏专业语境导致的“黑箱化”问题。从应用场景层面来看，依托群体智能中“数字孪生组织”搭建跨主体离散数据、跨场景服务数据的动态连接网络，实现文化遗产多要素智慧数据深度整合。这既能够破解文化遗产多源数据汇聚与计算难题，又可通过群体决策协同凝聚智慧，助力生成针对性解决方案，推动文化遗产场景化服务效能提升^[17]。

因此，本文基于群体智能理论方法，提出文化遗产智慧数据“数据—学习—智慧”的生成路径，界定原生数据、核心数据及衍生数据三个智慧数据核心构成要素；立足文化遗产领域国家、行业 and 公众三类用户需求，预设文化管理、文化产业和文化社会三大应用场景，将群体智能学习系统深度嵌入文化遗产智慧数据生成与服务体系，依托数字孪生技术构建虚实融合组织空间，打造以场景需求为导向、以智慧数据为核心的服务模式。最后，以非物质文化遗产传统工艺预防性保护场景为案例，验证本文服务模式的可行性与有效性。本文旨在拓展群体智能在人文社科领域的应用边界，完善文化遗产数智化发展理论体系，为行业实践落地提供可行思

路与学理支撑。

1 群体智能与文化遗产相关认识

1.1 文化遗产内涵及其数据生态

2014年5月,欧盟理事会通过了《关于文化遗产作为战略资源的结论》,再次明确文化遗产定义:文化遗产既包括物质文化遗产和非物质文化遗产(简称“非遗”)的传统形态,也涵盖数字原生遗产与数字遗产的数字化形态^[18]。在互联网扩展与技术革命双重推动下,文化遗产正经历从物理实体向数字化生存的范式转型,呈现新数据生态。该生态下,文化遗产数据的产生、采集、存储、共享与应用逐步向多维、开放、协同模式发展,体现资源数智化、主体多元协作化、环境动态交互化特征。

首先,数字化与智能化技术实现文化遗产多元化、实时化、立体化记录,形成数智化数据资源。欧盟 Europeana 项目^[19]推动欧洲区域文化遗产数字资源共享共建,运 AI 技术提升数据资源质量、存续、利用与共享。Hydria 文化遗产数据湖平台^[20]实现文化遗产数据库、社交媒体等多类型异构数据的自动采集、管理与分析应用,降低多源异构文化遗产数据获取技术门槛。GRAVITATE^[21]和 Scan4Reco 项目^[22]运用 3D 打印和时空 4D 重建技术构建文物数字孪生体,复现文化遗产几何形态和时空动态演变状态,开展文物语义关联。数字敦煌项目^[23]利用三维建模与扩展现实技术(extended reality, XR)复原文化遗产实景,结合数字叙事多维度呈现敦煌资源。

其次,新媒体生态拓展文化遗产传播速度和范围,推动其数据主体多元化与管理协作开放。一方面,文化遗产的数字化降低了知识门槛,相关制度的完善保障了文化遗产活动的合法性与普惠性。数据生产主体不再局限于传统的图书馆、档案馆、博物馆与美术馆(galleries, libraries, archives, and museums, GLAM)机构,以及政府和专家, KOL (key opinion leader)、MCN (multi-channel network)、数字传媒、游戏与动漫企业等新兴主体成为推动文化遗产数据内容生产、传播与开发应用的重要“活力因子”。例如,部分视频博主以个人叙事视角记录与展示文化遗产,打破了传统官方叙事框架,取得现象级传播效应;游戏和动漫企业则将文化遗产元素转化为角色、场景与剧情等,促进文化遗产数据的创新转化与现代化再生。另一方面,社交媒体为

文化遗产数据丰富、更新提供新环境,公众通过分享、评论等形式参与,形成开放共享的文化遗产解释生态。例如,维基百科世界遗产条目^[24]通过全球用户协作实现持续更新;欧盟 CrossCult 项目^[25]鼓励公民通过社交媒体参与文化遗产故事阐述,整合机构、公民与专家的不同视角,形成对文化遗产跨境互联的解释。

最后,文化遗产数据在多元环境交互中自适应优化,推动其数据环境的演化与更新。文化遗产数据与环境的互动关系体现在三个维度。一是数据主动适应环境。在自然环境退化、社会需求升级及技术革新的复合驱动下,文化遗产数据历经“信息化存储—网络化共享—智能化交互”三阶段范式转型,完成从数据库存续的静态保护到社交媒体交互的动态传承,迈向虚实融合共生的活态发展。二是数据参与塑造环境。通过交互反馈机制,数据推动政策协同,完善制度环境;培育文化认同,优化社会环境;催生市场新业态,重塑经济环境;并依托环境风险预警机制实现物理环境监测与干预,保护自然环境。三是文化遗产数据响应环境选择。环境选择机制通过制度约束、市场导向与社会参与的协同作用,实现数据资源的动态优化。例如,通过数字资源采集方面的文化行业标准^[26]更新数据内容,筛选高信度数据;根据用户需求迭代数据生产,剔除低价值数据^[27];借助公众反馈创新数据表现形态,淘汰低利用率数据^[28]。

由上文可知,文化遗产数字化和数字创作成为当代社会和文化的表现形式,数据不再仅限于简化文化遗产管理或促进其成果的工具,而是将成为代表新的数字文化遗产的数字文物。然而,在大数据、区块链、元宇宙、AI 等技术浪潮下,文化遗产数据所呈现的海量、多模态及动态特性,显著增加了其处理与应用的复杂性。因此,亟须构建更加智慧化与智能化的研究范式,以促进其数据建设,释放其数据价值。

1.2 AI 时代下的群体智能

群体智能理论的起源可追溯至自然界生物群体的行为模式,如蚂蚁觅食、白蚁筑巢等现象。这些现象表明,当个体遵循简单的局部交互规则时,群体可通过涌现效应展现出超越个体能力的集体智能^[29]。群体智能研究最初聚焦于动物或人类群体,近年来该领域已逐步将 AI 纳入新的群体成员范畴^[30]。

AI的本体论强调其核心是个体主义，其智能被视为个体属性，无论该个体是生物还是机器个体^[31]。基于这一认知，群体智能可从“群体”与“智能”两个维度展开解读。从群体维度看，群体智能是众多个体集体努力的结果^[32]，这些个体涵盖人类、组织与机器，通过群体内信息、知识与智慧的有效集成及涌现，共同形成“集体智慧”。在AI时代，群体智能本质上是一种基于互联网的集体智能，其集体智慧源于在线组织与平台社区中大量个体的协同贡献。基于历史经验，依托网络基础设施形成的社会组织，均可成为集体智慧产生的载体^[1]。同时，互联网进一步拓展了集体智慧的形态，推动在线社区与虚拟组织在科学发现、众包创新、软件开发及服务市场等领域的集体行动实现爆炸式增长。从智能维度看，群体智能是一种分布式智能形态，通过持续强化的协调机制实现技能的有效调动^[33]。群体智能系统可将人类与机器的能力无缝融合，以解决具有挑战性的计算问题。在此类系统中，AI与人类群体能够形成能力互补，共同构成增强型AI系统^[34]。例如，面对图像识别、分类等人类视为琐碎、现有AI算法却难以准确处理的计算任务，在群体智能系统中，人类可作为“计算组件”，承担AI系统欠缺的数据收集、语义标注等任务，辅助训练、监督并补充AI算法与模型。

随着人类群体系统的规模性扩张，协调海量个体的工作流程以处理复杂任务面临显著挑战。在此情境下，AI可承担“推动者”角色，助力群体以高效、精准的模式开展工作。具体而言，AI通过承担群体组织与协调的核心功能，可激发个体参与效能、量化评估个体技能维度、进行子任务动态分配及任务结果聚合。在网络社群场景下，AI还能实现个体间知识的协同共享与系统化管理，为大规模群体协作提供底层支撑。

1.3 群体智能与文化遗产智慧数据生成

智慧数据是对数据本质与价值的高阶认知，旨在提升数据的高质量与高价值，其内涵与现实中的数据处理业务需求紧密相关^[14]。智慧数据在大数据语境下产生与发展，本质是从不同来源和视角的大数据中，通过融合与分析技术提取^[35]。未来，大数据将智慧化发展为规模化、体系化的智慧大数据，标志着数据资源将从工具、成果向价值、资产演进。

文化遗产智慧数据是文化遗产资源经数据化转

换与价值性洞察形成的集合^[15]，其文化价值是区别于其他领域智慧数据的关键特质。推动文化遗产的智慧数据建设，有助于实现其全面数据化、关联化，推动其数据资产化与要素化，促进文化遗产的智能计算与智慧服务，支撑其数字化阐释与艺术化表达^[12]，进而转化为活化的数据生产要素，具备更高价值密度、多维融合能力、易开发性与动态感知能力。

群体智能通过涌现群体智慧，能够有效提升数据质量与释放数据价值。国外在利用群体智能进行数据生成的应用方面已开展研究与应用探索，对推动文化遗产智慧数据的创新发展具有参考价值。

(1) 美国内战照片侦探^[36]通过吸引对内战历史感兴趣的社区参与，结合AI人脸识别技术，利用集体智慧来标记和识别历史照片中的人物。该项目突出了群体协作在提高历史文化数据标注准确性和效率方面的优势，推动了相关资源的数字化保护和知识传承。

(2) Appen平台^[37]通过众包模式，利用人类智能执行文本转录、图像注释等任务，为机器学习算法的训练提供支持，从而推动基于人类反馈的生成式AI模型的构建。在“Larrakia语言资源库建设”项目^[38]中，Appen与Larrakia民族原住民及语言学家Mark Harvey博士合作，生成Larrakia语言的可解释数据，并对其语音进行了注释。这一工作不仅有助于保存该语言，还促进了少数民族语言资源的数字化存储与开发利用。

(3) Zooniverse^[39]是一个以人为本的研究平台，由志愿者参与协助专业人员开展研究。其代表性文化项目之一“遗嘱的物质文化：1540—1790年的英格兰”^[40]旨在邀请公众协助对16—18世纪英格兰的遗嘱进行数字化转录。传统上，这些遗嘱只能通过档案馆中的低质量微缩胶片访问。该项目利用现有的低质量扫描图像，并结合先进的手写文本识别技术，邀请全球志愿者共同参与转录、检查和修正，解决了档案难以读取及使用的问题，有效打破了“信息孤岛”。

以上实践充分表明，群体智能在文化遗产数据处理、检测、智能计算、数字化及阐释等领域展现了显著的应用潜力，为智慧数据生成提供了新的方法和思路。值得注意的是，群体智能赋能智能数据生成时，需要平衡多维度因素并进行风险防控，兼顾AI的效率提升与人类价值。

1.4 群体智能与文化遗产场景化智慧服务

文化遗产智慧化服务通过数智赋能推动文化遗产服务智慧化,其智慧性体现在资源高质量、智能化及场景化服务模式。因文化遗产资源多样,智慧化服务需依据资源特性与用户需求调整服务模式,确保精准适配。例如,多模态文化遗产资源的智慧化服务要求在不同需求场景中提前预测并自动适应用户需求。依据GLAM对资源智慧化加工的三种层次,其智慧化服务模式可分为以资源获得为中心、以数智循证为中心和以交互体验为中心三种类型^[16]。古籍智慧化服务则要求其服务软硬要素与用户需求有机融合,利用智能技术充分挖掘古籍知识,形成解决古籍研究问题或满足用户使用需求的可行路径或服务内容^[41]。

“场景化服务”是基于场景驱动的服务模式,通过感知用户在特定环境或情境中的需求,动态整合资源、设计服务内容,主动为用户提供场景选择和问题解决方案^[42]。场景化服务能够与特定活动和多样化群体建立联系,发挥资源要素与场景要素的集聚、融合、协同作用,赋能领域实践的创新与发展^[43]。结合上述文化遗产资源智慧服务模式,可知文化遗产场景化智慧服务是多元服务主体针对用户在文化遗产保护、研究、传播、体验等特定场景的需求,将智慧化服务深度融入文化遗产资源管理、展示利用、公众互动等环节,依托数据与智能技术,主动高效满足用户知识获取、服务体验、决策支持等需求的过程。

“人—机—数据—网络”的深度联结下的群体智能,在场景化智慧服务的资源加工、技术创新和服务模式优化方面展现出独特优势。首先,群体智能借助多智能体协作获取、整合多模态与多源数据,经人机协同智能算法优化资源处理,实现资源从“量变”到“质变”的转化;其次,借助人类学习与机器学习协同、多模态感知、元学习及多任务协同学习等技术,提升AI对复杂环境的理解能力,从而更好地提供服务;最后,利用多主体协同创新、用户数据驱动的服务优化及智能算法分析群体行为模式,形成动态知识网络与共创生态,提供精准、个性化智能服务体验。

目前,群体智能在文化遗产“智慧旅游”服务场景中应用广泛,通过多方主体参与和技术赋能,构建动态、开放的文化遗产旅游体验平台,提升服务效率、内容丰富度与互动性。HerMeS项目^[44]由意大利国家研究委员会与罗马大学合作开展,旨在

通过社交平台提升拉齐奥地区文化遗产的体验与推广效果,项目整合文化遗产领域知识与用户生成内容,构建动态知识库,基于用户行为数据与领域知识,利用AI算法提供个性化推荐。欧盟的TExTOUR项目^[45]则通过政府、景区、企业和研究机构的协作,开发了文化遗产旅游服务及绩效监测平台,优化文化遗产资源的分配及战略决策。平台旨在弥合对不太知名文化遗产的知识差距,提供无障碍信息,促进访客与利益相关方的深入理解,通过交互式地图、多媒体内容与个性化推荐提升文化遗产体验,同时支持地方当局与政策制定者通过关键绩效指标(key performance indicator, KPI)优化战略决策。这些项目证明群体智能在文化遗产场景化智慧服务中具有重要应用价值。

同时,智慧数据凭借富语义性、可计算性、可溯源性与可信性等特点,为文化遗产场景化智慧服务提供底层支撑。一方面,智慧数据通过开放、互操作与关联的数据框架,经语义建模与逻辑结构化处理,增强数据的机器可读性与跨域关联性,为智能分析与决策提供标准化数据基础^[46]。另一方面,智慧数据具备数据发现能力,能够为业务用户和数据科学家提供基于高级分析的深度见解^[47],适用于广泛的服务场景。

2 文化遗产智慧数据的生成机制

2.1 文化遗产智慧数据生成思路

DIKW (data-information-knowledge-wisdom) 层级模型为“数据—信息—知识—智慧”经典框架,强调从数据到智慧的分层递进过程^[48]。然而,随着AI for Science新范式兴起,这一传统路径不再是智慧数据生成的唯一选择。AI模型的内生知识推理与创造性生成能力能够加速信息提取与知识构建,从而显著缩短数据到智慧的转化。尽管如此,过度依赖AI生成的知识可能导致数据偏见和研究结果的不可再现性。有研究指出,科研人员首要关注机器学习,易倾向于依赖AI工具进行模式识别,缺乏对知识的深度理解^[49]。

群体智能为智慧数据的生成提供“数据—学习—智慧”的新路径^[50],其核心为人机交互学习。具体而言,机器学习能够促进人类学习,提升学习效率,进而强化感知、推理、记忆等方面的知识;人类学习可反馈强化机器学习,提升其搜索、计算、优化与存储能力。通过这种人机交互模式,从数据

中提取有用信息并预测未来结果，实现智慧生成。基于该路径，可提升智慧数据生成的效率与可信

性。因此，本文基于群体智能学习系统，提出文化遗产智慧数据生成思路，具体如图1所示。

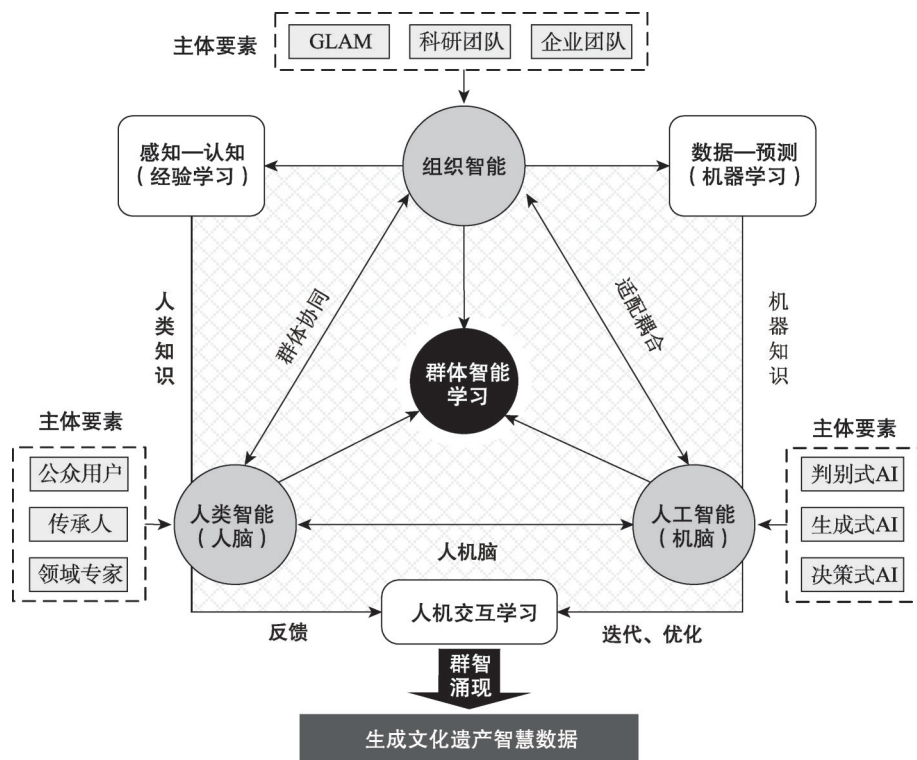


图1 群体智能学习系统下的文化遗产智慧数据生成逻辑

在群体智能学习系统中，人类智能（human intelligence, HI）、人工智能（AI）、组织智能（organizational intelligence, OI）是核心的智能体，其主要构成要素及其作用如下。

（1）人类智能（HI）：人类在跨模态学习和“大范围拓扑知觉”方面具有独特优势^[51]，能够迅速感知整体，高效处理和整合复杂的多模态信息。HI是公众用户、文化遗产传承人及领域专家等人类群体智慧涌现的智能。公众用户通过用户生成内容（user generated content, UGC）、反馈、评价及推广，提供多样化视角与内容，提升数据多样性和影响力。文化遗产传承人通过记录与传承，补充文化遗产背景并动态更新内容，增强数据文化解释性。领域专家则通过分享专业知识、提供技术指导及参与数据验证，确保文化遗产数据准确性和权威性。

（2）人工智能（AI）：AI包括生成式AI、判别式AI和决策式AI所提供的全面技术支持。其中，生成式AI依托AIGC（artificial intelligence generated content）技术，面向数字复刻、文物修复与活态传播转化等场景生成多模态数据，破解数据立体化记录与文化内涵转化的技术瓶颈。判别式AI借助大

语言模型（large language model, LLM）支持数据的分类识别、特征鉴别和文化语义关联，强化数据的跨场景适配能力。决策式AI通过强化学习、马尔可夫决策过程等算法实现自主决策，结合场景反馈优化预防性保护决策、数据资源配置与跨主体协同治理过程，驱动数据适配环境变化与价值升级需求。

（3）组织智能（OI）：OI是HI与AI交互协同的共同体，主要体现在GLAM组织、科研团队和企业中。GLAM组织通过资源管理和知识整合，提供结构化的文化遗产数据框架。科研团队融合文化遗产知识与技术，开发领域知识图谱并优化机器学习算法，提供数据生成理论和方法支持。企业则推动文化遗产智慧数据的应用，通过技术创新和应用反馈，赋予数据实际场景应用性。各组织通过协同制定数据标准和协议（包括基础标准、技术标准、管理标准、应用和服务标准），确保数据的一致性、互操作性和准确性。

人类群体经验学习、机器间机器学习以及人机交互学习的相互学习与融合，形成“人脑、机器脑、人机脑”的相互协同、学习与反馈的文化遗产

智慧数据生成过程,具体机理如下。①人类群体智能(由OI与HI构成)是智慧数据生成的基础。互联网支持大规模的人类群体在数字空间显式或隐式交互,其中GLAM机构、领域专家通过构建覆盖智慧数据全生命周期标准管理框架,公众用户与传承人访问、更新并管理智慧数据资源,共同建构文化遗产智慧数据管理平台。该协同模式深度融合人类“感知—认知”经验学习与组织系统化管理,为智慧数据生成提供统筹管理与智能维护基础。②机器群体智能(由AI及多智能体构成,含机器人、软件代理等)是智慧数据生成的关键驱动力。依托分布式协同机制,AI多智能体在文化遗产数据清洗与修复、特征处理与转化、应用全流程联动,基于“数据—预测”机器学习分析数据规律、归纳领域知识,使机器具备数据识别与判断能力,为智慧数据生成提供全面且高效的技术支持。③人机群体智能(由人类与机器群体构成)是智慧数据生成的核心机制。其核心是人机知识融合,人类经验知识经机器学习内化为机器知识,依托知识强化学习持续融入人类知识,同时机器生成的案例反哺人类知识,逐步形成人机混合知识体系。在此过程中,文化遗产领域知识图谱可融合专家与机器知识,为人机交互学习提供关键工具支撑。文化遗产数字孪生技术平台^[52]能整合文化遗产的物理环境数据、社会交互数据与人机协同数据,为人机群体智能在文化遗产场景的落地提供适配性技术平台和智能空间。经系统持续反馈,人机高效协作,融合机器智能与人类专业知识、直觉及创造力,增强智慧数据生成的可解释性与透明性,并提升其跨域可扩展性。

2.2 文化遗产智慧数据的构成要素

文化大数据是文化实践主体(生产者、经营者、消费者)在文化活动(文化产品生产、传播、运营、消费及文化服务等)过程中,以原生数据及次生数据形式保存下来的多模态文件资料的总称^[53]。文化遗产智慧数据属于文化遗产领域内的高价值、高质量的文化大数据,产生于文化遗产研究和服务的各个环节,其核心构成包括原生数据和次生数据(即核心数据与衍生数据),且依托群体智能的多元主体协同与智能技术赋能实现价值升级,具体内容如图2所示。文化遗产原生数据是次生数据的基础,二者在特定场景下可互相转化,共同构成一个动态循环的价值链条。

文化遗产原生数据是指文化遗产多元主体(人

类、机器)在实践过程中直接或间接产生的基础数据,具备实时性和场景依赖性,其高质量采集与核验高度依赖群体智能多元协同。根据数据承载信息属性,原生数据具体可细分为内容数据、时空数据和行为数据三种类型。文化遗产核心数据是基于原生数据,在“人机协同学习”机制下,经专家群体知识注入与AI模型训练后形成的流程方法、分析模型及核心结论。文化遗产衍生数据是“人机群体智慧”驱动下,通过关联融合原生数据与核心数据形成的新数据资源或产品。衍生数据的具体形式包括融合数据、知识产品和动态衍生数据。这些数据以可视、可听、可触、可控的形式呈现,为文化遗产的保护、传播和创新提供高级数据支持。

综上所述,群体智能赋能的文化遗产智慧数据要素建设,旨在通过群体协同与群智融合,深度释放智慧数据技术与服务价值。在技术层面,实现文化遗产数据的富语义性、可计算性、可溯源性与可信性;在服务层面,以数据价值创造为导向^[54],助力文化遗产领域数据模型与效果检验、业务流程与性能优化、环境风险监测预警、用户个性化服务体验升级、数据资产变现、数字化叙述、市场模式与趋势洞察及决策支持。

3 文化遗产智慧数据的场景化服务模式构建

场景驱动创新以场景为载体,以使命或战略为引领,推动技术、市场等创新要素在特定情境协同应用^[55]。服务模式创新通过整合资源,形成回应社会需求的新型服务^[56]。结合这两种创新理论,文化遗产场景化服务模式创新既需要依托场景驱动创新的场景载体性与创新要素整合性,实现文化遗产资源、技术工具与应用情境的有机结合;又需要遵循服务模式创新的需求响应性,以用户需求为基础设计服务逻辑。

为此,本文在文化遗产智慧数据深度赋能场景化服务的背景下,围绕需求导向(场景预设:需求导向的智慧数据生成)、服务刻画(场景解构:场景五元组下智慧数据服务的细粒度刻画)以及技术支撑(技术支撑:群体智能学习系统下的智慧数据服务实现)三个维度,系统阐述文化遗产智慧数据的场景化服务模式。

3.1 场景预设:需求导向的智慧数据生成

在大数据、AI和虚拟现实等技术驱动下,文化

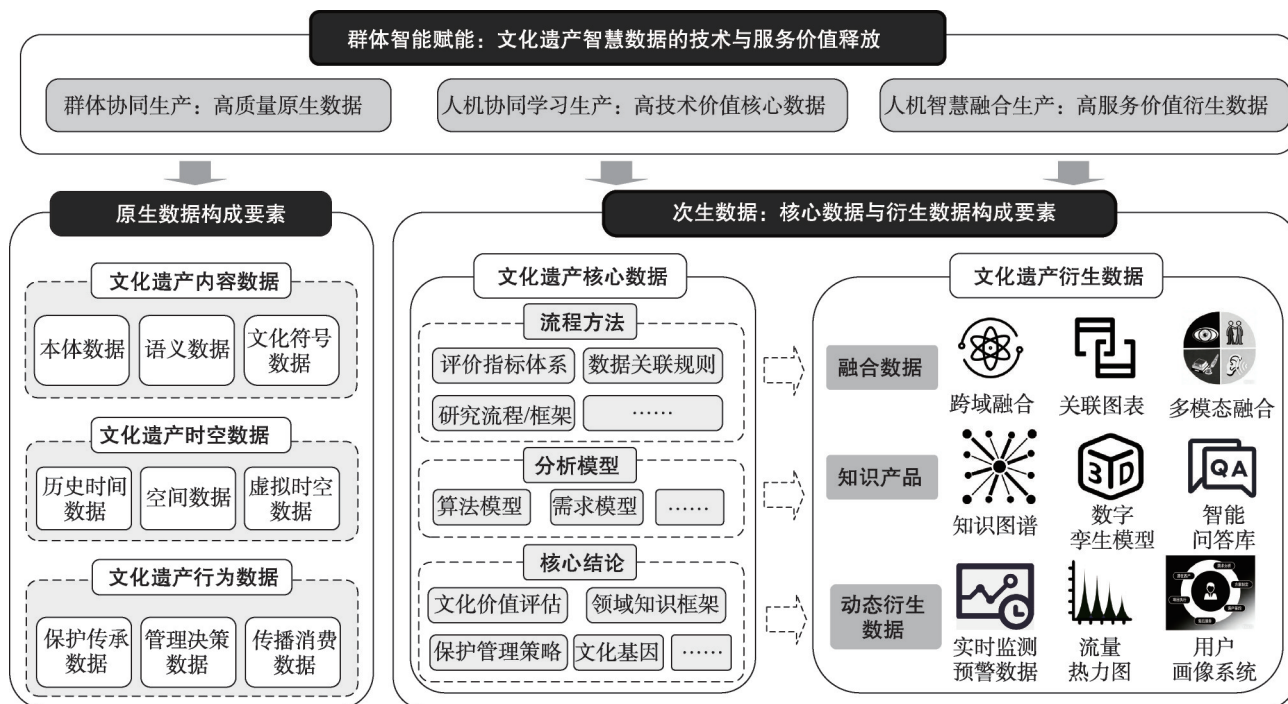


图2 群体智能赋能的文化遗产智慧数据生成体系

遗产智慧数据资源加速生成与演变，进入数据密集型快速发展阶段。国家、行业与社会在文化遗产数据的应用需求上呈现多样化与复合化趋势。在国家层面，多项政策明确数据要素价值释放、资产管理强化、跨境流动规范及标准体系完善等任务。文化遗产智慧数据建设与服务已成为文化大数据战略推进的关键突破口，激发数据要素潜力、推动多方协同创新是长远战略重要目标。在行业层面，新兴数字服务业发展与信息技术渗透，使其对文化数据应用需求上升，尤其在数据来源多样性、内容深度质量及呈现形式多元化上。在社会层面，公众需求从单向接收转向个性化、互动性、即时性并重的新模式，且公众从被动接收者转向主动传播者与创意生产者，推动其应用更生态化。

鉴于此，本文基于“国家战略引领与多元需求协同”的主旨思路，针对国家、行业与公众三类用户预设文化管理、文化产业和文化社会三大应用场景，推动以场景需求为导向、以智慧数据为核心的文化遗产智慧服务模式，旨在解决文化遗产在保护、传承与创新中的数据更新滞后、交互性不足、内涵阐述模糊和数据质量欠佳等问题。

3.2 场景解构：场景五元组下智慧数据服务细粒度刻画

数字经济时代，场景定位与解构可依据量化数

据，先将模糊的需求细化为具体场景要素，再通过数智技术与规范化流程实现预期目标。本文借鉴“场景描述五元组”（内容、主体、客体、工具/手段、能力）理论^[43]，基于“场景预设”划分的文化管理、文化产业和文化社会三大场景，从这五个维度细粒度刻画文化遗产智慧数据服务场景，旨在为各场景提供系统化适配的智慧数据服务方案，具体如下表1所示。

以文化遗产智慧数据的文化产业应用场景为例，聚焦国家文化战略落地与产业高质量发展、文化产业价值提升转化以及用户多样化差异化需求三类核心诉求，文化新媒体、文创与科技企业等服务主体，借助三类核心工具，为文化遗产的产品研发、传播、体验消费全环节提供全链智慧服务。一是文化遗产领域大模型：整合多类型文化遗产智慧数据，结合机器学习架构与专家知识校验开发专属大模型，提供文化语义推理、智能问答服务，并生成多模态内容与营销传播素材。二是文化产业大脑：整合政策与产业领域的智慧数据，先借助AI供需预测模块输出产品研发方向与营销策略，再通过AI自主决策模块优化文化资源配置。三是文旅体验平台：应用数字孪生技术构建文化场景虚拟镜像，结合XR技术与用户画像动态匹配沉浸式内容，依托边缘计算保障毫秒级虚实交互响应，实现文化旅游场景的沉浸式演绎。

表 1 面向文化管理、产业与社会应用的文化遗产智慧数据服务场景描述

场景定位	服务内容	服务主体	服务客体	服务工具/手段	服务能力
文化管理应用	(1)全生命周期数据动态反馈与监测; (2)传承风险评估与预警; (3)保护与管理决策支持	(1)政府文化管理部门; (2)文化遗产管理主体; (3)科研机构; (4)第三方主体(智库等)	(1)文化遗产保护实施主体; (2)学术研究团队; (3)企业主体	(1)数字孪生数据管理系统:“物理—虚拟”实时映射的多源异构数据动态融合与全生命周期管控; (2)领域知识服务:面向语义推理与知识服务的多模态领域知识图谱构建; (3)人机协同决策:数据驱动机器学习生成初步方案,人类认知校准优化、人机交互实现决策	(1)多模态数据资源的存储、加工、分析能力; (2)数据实时动态监测与分析能力; (3)数据溯源与可信度保障能力; (4)数据跨域全要素流通能力
文化产业应用	(1)数字化内容生产与IP开发; (2)文化产品数字化营销与传播; (3)文化产业决策支持与评估; (4)文旅融合与创新服务	(1)文化新媒体传播、文化创意企业、科技企业等 企业主体; (2)科研机构; (3)第三方主体(产业咨询机构等)	(1)文化产品开发企业(文创/影视/游戏/景区等); (2)文化消费者; (3)文化研究/创造者; (4)文化产业投资企业/个体	(1)文化遗产领域大模型:领域数据训练开发大模型,服务多模态数据分析与内容生成; (2)文化产业大脑:“产业大数据+AI自主决策”; (3)文旅体验平台:以数字孪生、XR构虚实实时映射空间,边缘计算毫秒级响应,供场景沉浸式体验	(1)多模态内容生成能力; (2)用户需求动态预测与市场洞察能力; (3)跨领域协同与产学研对接能力
文化社会应用	(1)文化教育服务; (2)文化公共服务	(1)GLAM机构主体; (2)科技企业主体; (3)科研机构; (4)第三方主体(众包等)	(1)教育局、文旅局等; (2)公众用户; (3)研究学者	(1)智能研学平台:教育内容多模态(文本、视频)智能生成;学习资源的个性化适配与智能推送; (2)数字共享服务平台:支持文化遗产数字资源的语音、手语、触觉多模态交互,结合用户画像实现公共服务的精准供给	(1)数据可信化能力; (2)机器性化学学习与智能适配能力; (3)人机智能交互能力

3.3 技术支撑:群体智能学习系统下的智慧数据服务实现

在完成文化遗产智慧数据需求场景及其结构化描述后,结合群体智能理论及相关技术,进一步实现从“场景定位”到“场景化智慧数据建设”,再到“场景化智慧服务”的具体过程。群体智能学习系统框架的核心思想是依托大数据与先进AI技术,围绕多元需求,通过精准适配的组织空间实现多智能体的协作,以解决复杂系统中多维化、关联化和实时化的瓶颈问题。群体智能学习系统下的文化遗产智慧数据场景化服务实现过程如图3所示。

基于“场景驱动→群体智能驱动→智慧数据驱动”的赋能路径,文化遗产智慧数据场景化服务的核心步骤流程如下。

(1) 场景数据定位。根据场景预设和场景描述的结果,利用网络爬虫、高精度动作捕捉、三维扫描和多模态传感技术等数据获取技术,从信息、物理和社会空间中筛选符合特定场景的文化遗产数据。例如,在文化遗产保护与修复场景中,信息空间数据包括历史文献的数字化文本和文物的3D模

型,物理空间数据包括文化遗产存储环境的环境监测数据,社会空间则包括公众、传承人对文化遗产的传播与传承数据。

(2) 搭建“数字孪生组织”。群体智能学习系统下的智慧数据建设组织空间是一个融合虚拟与实体组织的网络协作环境。基于数字孪生思想,这种组织空间可定义为“数字孪生组织”,即通过互联网平台将线下的“实体组织”和线上的“虚拟组织”进行融合与映射,从而在信息世界中构建一个与实体组织相同的虚拟存在,实现多元智能协同。

(3) 场景化智慧数据的生成。在群体智能学习系统中,场景化智慧数据生成方案依赖于人机交互与群体交互的协同作用。一是人机交互的知识迭代与数据生成与校准。人类团队输入场景需求、问题语义理解和多模态场景数据;AI通过机器学习、大模型推理,输出数据分析结果和问题解决方案框架。专家群体依托领域知识和经验,对AI输出结果进行因果性验证、可解释性及局限性标注。人机通过数据标注与模型调优的持续反馈循环完成知识迭代,完成场景化智慧数据的生成与校准。二是群体交互层的全局协同与数据融合。基于数字孪生组

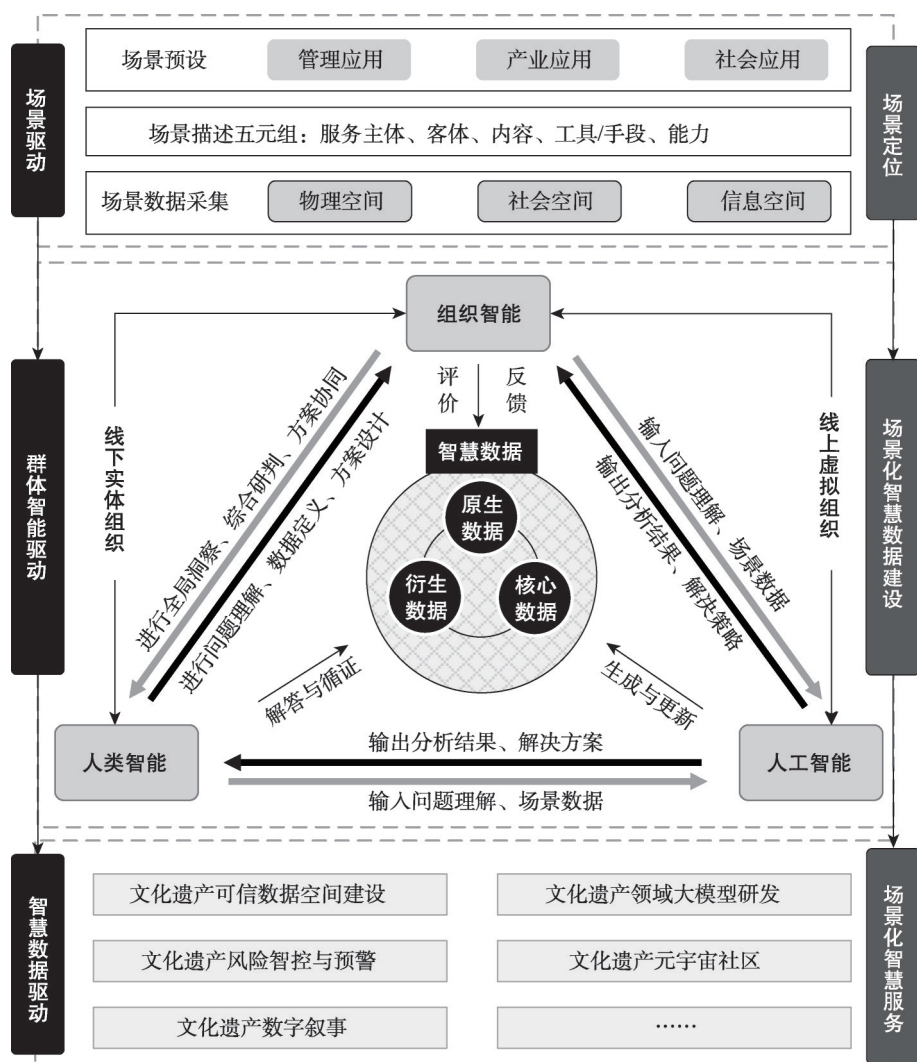


图3 群体智能学习系统下文化遗产智慧数据场景化服务实现过程

织空间，团队从文化遗产“考古挖掘—保护修复—研究阐释—展示传播—价值开发”全流程展开全局场景洞察与制度协同，个人成员则提供场景问题理解、数据标准定义以及数据算法逻辑与流程框架。AI能为群体交互提供“意识链接”功能，通过学习与分析团队成员的反馈，整合形成可共享的知识网络，降低信息偏差^[57]。人机交互的精准数据为群体交互提供基础，群体交互的全局数据反哺人机模型优化。通过“数据智能”与“群体智慧”的深度融合，最终生成高质量原生数据与高价值的核心与衍生数据。

(4) 场景化智慧服务。若干原生数据、核心与衍生数据通过知识图谱语义关联、联邦学习跨域融合、数字孪生虚实映射、多模态数据融合等技术方法，实现结构化与非结构化数据的统一表示与价值挖掘，并分类存储于智慧数据服务场景库，在智能

技术与智慧数据双驱动下赋能文化遗产多场景智慧服务。文化遗产可信数据空间建设中，智慧数据既是数据资源的关键载体，更承担可信数据空间数据体系形成与运转的基础性支撑角色。在文化遗产领域大模型服务场景下，将多模态核心数据输入大模型训练，使其具备文化语义理解、智能问答、创意内容生成能力，驱动文化营销、学术研究、教育等场景智慧服务。在数字叙事场景下，借AI数据处理与VR技术整合文物历史、用户画像数据，产出兼具“千人千面”个性化与探索性互动的沉浸式数字叙事内容。

将群体智能学习系统嵌入文化遗产智慧数据生成与服务体系，依托数字孪生思想与技术构建虚实融合的组织空间，实现场景中多元主体与智能技术工具的互联互通。这一架构推动了文化遗产智慧数据服务全流程与场景应用的深度融合，促进资源、

技术和主体等要素的协同共生,为文化遗产的智慧化服务提供了超越单一主体和单一技术的系统化解决方案。

4 非遗预防性保护场景下智慧数据生成与服务:以传统工艺领域为例

非遗是一种以人为主体的活态文化遗产,其丰富的内涵源于人的知识、经验、技能和行为,是最具社会实践价值的文化遗产。其中,传统工艺类非遗代表性项目约占国家级非遗项目总数的24.3%,是我国非遗体系的重要组成部分,更是推动非遗创

造性转化、创新性发展的关键领域^[58]。当前,社会生产生活方式快速迭代,传统工艺面临生产性保护异化、市场真伪鉴别缺失、年轻一代文化疏离等多重现实威胁,且传统的工艺保护模式存在被动响应、资源配置分散、技术介入滞后等问题,加剧了其现代化存续困境。基于此,本文聚焦传统工艺预防性保护场景,提出群体智能驱动的智慧数据生成及其支撑的风险智控与预警服务框架,通过数字孪生组织层、智慧数据层和智慧服务层三级架构,构建“多元主体协同—数据动态生成—风险精准预警”的全链路服务流程(图4),系统性破解非遗技艺传承与市场化发展困境。

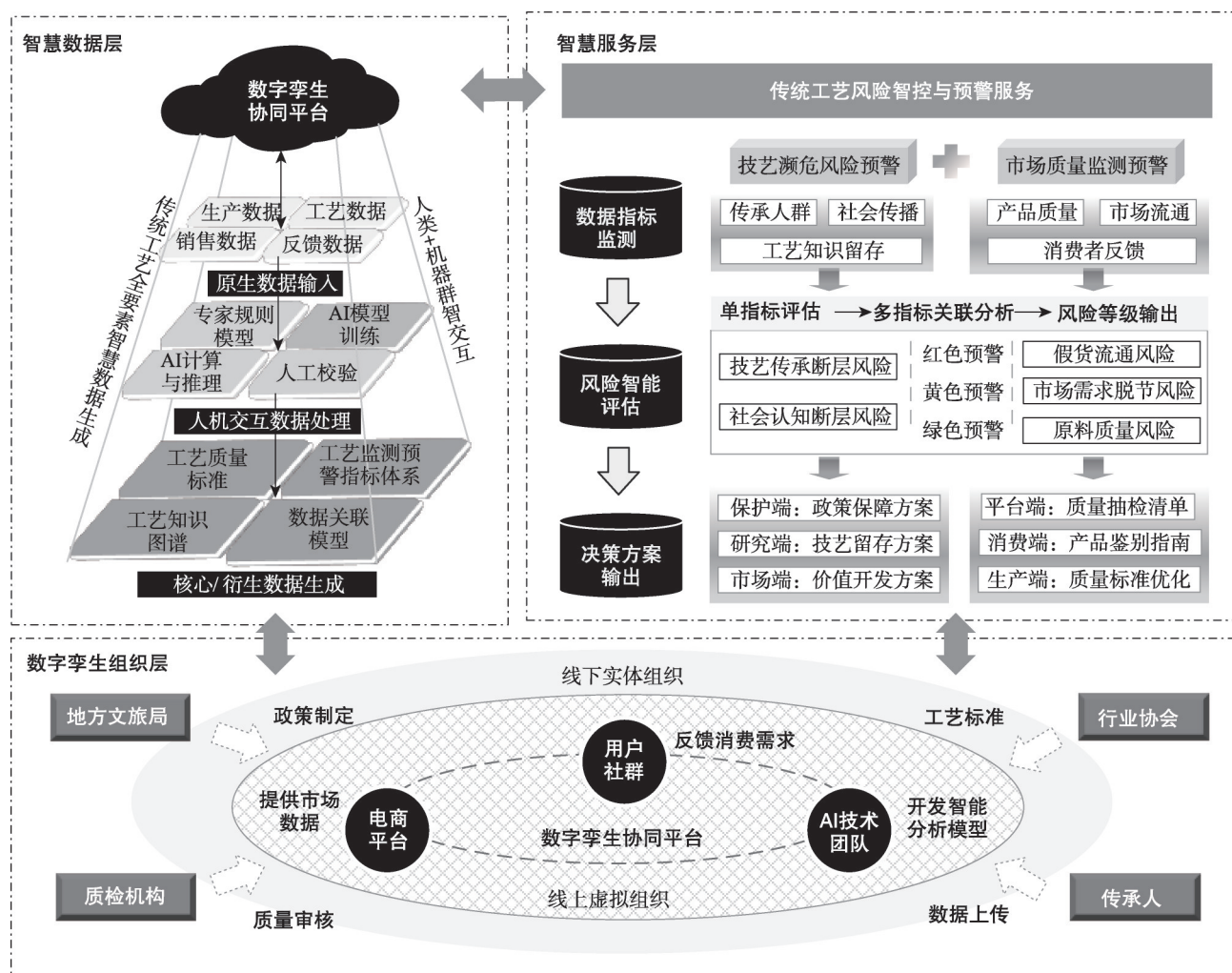


图4 群体智能赋能的传统工艺智慧数据生成与风险预警服务框架

4.1 数字孪生组织层:线上线下的多元主体管理体系

数字孪生组织层以传统工艺数字孪生协同平台

为核心,整合线下实体主体与线上虚拟主体,通过互联网实现数据跨域互通与决策协同,形成群体智能交互的组织基础。

组织主体分为线下实体主体与线上虚拟主体。

其中，线下实体主体包含工艺传承人、工坊技师、行业协会、质检机构及地方文旅局，承担生产数据采集、工艺标准提供、质量审核与保护政策制定等职责；线上虚拟主体由电商平台、AI 技术团队（高校非遗实验室）及用户社群（社交媒体论坛）组成，负责销售数据提供、智能分析模型开发及消费需求反馈。在技术交互层面，线下工坊技师通过物联网终端采集生产与工艺数据并实时上传到平台，线上电商平台同步上传销售数据，AI 技术团队基于多源数据搭建“工艺—数据—风险”关联模型并推送初步分析结果，线下传承人结合经验与社群反馈

的消费需求共同优化模型参数，实现数据动态流转与群体智慧的高效聚合。

4.2 智慧数据层：人机交互驱动的全要素数据生产

智慧数据层以传统工艺“生产—销售—传承”全场景数据为核心，依托数字孪生协同平台，通过整合工艺传承人实操经验、行业专家专业校验与 AI 模型智能分析的人机交互过程，生成传统工艺原生、核心和衍生三类智慧数据（表 2），为风险预警服务提供数据支撑。

表 2 传统工艺风险智控与预警服务中智慧数据要素

数据类型	数据属性	数据示例
原生数据	本体数据	技艺知识数据(文本、图片、视频、音频)、技艺工序规范数据、传统材料成分数据、技艺知识结构化记录数据、数字化留存数据
	传承人数据	传承人数量、技艺实践频次、年龄结构、学徒规模、从业者人数
	环境数据	传承工坊/基地数量、技艺培训与交流活动频次、政策经济支持与投入数据等、公众知晓度、学校教育纳入度
	市场数据	生产方式、产业规模、产品销售数据、产品质量检测报告、传播效能数据、消费者反馈数据
核心数据	分析模型	机器学习回归模型、时间序列预测模型、聚类与分类模型、社会网络分析模型、层次分析法、关联规则模型、情感分析模型、决策树模型
	核心结论	工艺核心质量标准数据表、工艺品消费者用户画像
	流程方法	数据流通规范、数据资源使用规则、工艺监测预警指标体系、红黄绿分级预警体系
	融合数据	“产品特征—消费者反馈”关联数据、“原料—质量控制”关联数据
衍生数据	知识产品	传承人社会网络、传统工艺知识图谱、技艺知识库、传统工艺品数据库
	动态产品	工艺参数动态监测数据平台、传统工艺数字孪生工坊

(1) 原生数据输入阶段，通过线下与线上群体协同汇聚多源场景数据。工坊技师、质检机构、电商平台和地方文旅局分别在数字孪生协同平台输入生产、质量标准、销售、政策环境等原生数据；AI 技术团队通过网络爬虫、资料下载等手段获取多模态工艺本体数据以及用户社群数据并输入平台，实现多场景数据全面覆盖。

(2) 人机交互数据处理阶段，通过机器智能计算与人类经验校验协同机制，实现原生数据到可信次生数据的转化。以原生数据输入为起点，首先，开展专家规则模型与 AI 模型的协同训练。一方面，基于传承人的经验知识构建专家规则模型，将传统工艺的隐性知识显性化为可计算的规则逻辑；另一方面，AI 技术团队利用多源原生数据进行特征训练，使机器自动识别工艺数据特征。其次，利用 AI 计算与推理能力，依据训练好的模型对原生数据自动化处理，生成数据分类、语义关联、指标计算等分析结果。工艺传承人、质检专家、研究学者等人类主体介入，对 AI 输出的分析数据进行可解释性

解析与可行性评估，确保输出内容符合法律法规与文化价值观。

(3) 基于多次人机交互学习与数据迭代，输出核心数据与衍生数据两类成果。核心数据如工艺核心质量标准、工艺监测预警指标体系，为风险预警提供理论参考依据；衍生数据如传统工艺知识图谱、“产品特征—消费需求”关联模型，作为风险预警模型的输入参数，全面支撑传统工艺风险智控与预警服务，实现全要素智慧数据的价值释放。

4.3 智慧服务层：群体智能赋能的风险智控与预警服务

智慧服务层以数字孪生组织为依托，由智慧数据驱动，以“数据指标监测—风险智能评估—决策方案输出”为逻辑主线，实现传统工艺技艺濒危与市场质量双维度风险的精准管控。

数据指标监测作为流程起点，针对传统工艺监测预警指标开展监测（表 3），其指标体系涵盖工艺

本体、影响因素及保护管理行为三类数据,监测频度分为周期性监测、记录性监测(对事项发生、结果及响应的不定期工作记录)与实时监测三种类型。

风险智能评估环节遵循“单指标评估→多指标关联分析→风险等级输出”的分析步骤。AI团队通过构建多指标关联分析模型,对技艺传承断层、社会认知断层等技艺濒危风险,以及假货流通、成品质量、市场需求脱节等市场质量风险进行智能研判;基于历史风险事件数据,采用ROC曲线(receiver operating characteristic curve)校准红(≥80%)、黄

(≥50%)、绿(<50%)三级预警的概率阈值,同步开发实时预警看板,通过WebSocket协议推送研判结果,以热力图展示风险区域分布,以折线图呈现风险趋势变化,支持点击风险条目查看技术研判依据,实现风险的可视化、层级化识别与追溯。

决策方案输出环节以AI技术团队与人类专家群体的协同决策为核心,针对技艺濒危风险,从保护端、研究端和市场端三个维度输出协同优化策略;针对市场质量风险,从平台端、消费端和生产端提出全链条管控方案,为传统工艺的技艺保护与产业可持续发展提供精准决策支撑。

表3 传统工艺风险指标监测与评估

服务维度	风险类型	数据检测指标	监测频度	分析技术与手段
技艺濒危风险 研判	技艺传承断层风险	传承人数量、学徒留存率、学徒培训时长	记录性监测	机器学习回归模型、时间序列预测模型
	社会认知断层风险	传播内容数据与受众数据	周期性监测、记录性监测	文本挖掘法、指数计算、关联规则模型、内容分析法
市场质量风险 研判	假货流通风险	工艺品图片、原料成分数据	周期性监测	视觉分析、目标检测、关联规则模型
	市场需求脱节风险	产品消费者反馈数据、产品销售数据	周期性监测	关联规则模型、文本挖掘法
	成品质量风险	原料成分数据、技艺生产工序数据	实时监测、周期性监测	关联规则模型、机器学习回归模型

5 结 论

文化遗产智慧数据建设既是践行新时代创造性转化与创新性发展的战略要求、推动文化遗产数智化转型的关键路径,也是提升文化遗产服务效能的核心手段。群体智能的多智能体协同、自组织优化与智慧涌现特性,推动文化遗产数据横向扩展与细粒度纵向深入,有效助力文化遗产智慧数据生成与应用价值实现。

本文基于群体智能的“学习性”智慧生成机理,提出文化遗产智慧数据“数据—学习—智慧”生成路径,有效缩短了“数据—信息—知识—智慧”传统转化链路。通过AI自主学习与人机协同学习,既规避了传统转化过程中过度依赖人类知识的局限,又显著提升文化遗产智慧数据的生成效率。在此基础上,本文进一步细化界定文化遗产智慧数据的构成要素,为跨领域协同开展文化遗产智慧数据管理与服务创新提供了理论支撑。

在实践层面,本文创新性地提出群体智能学习系统驱动的文化遗产智慧数据场景化服务模式。该模式依托“HI-OI-AI”三元智能体系统搭建数字孪生组织,并以数字孪生协同平台为协同中枢系统整合跨主体离散数据,打通数据建设与场景服务的跨

主体协作链路,激发数据价值、模型效能、机器算力与专家智慧的乘数效应,推进文化遗产场景化智慧服务从“单一主体数据供给”向“多智能体协同赋能”转型。同时,针对非遗传统工艺预防性保护场景核心需求,构建场景适配的多源智慧数据特征融合、AI智能分析与专家协同校验三级风险研判体系,为传统工艺的技艺濒危与市场质量风险预警服务提供“数据可信、决策可解释、过程可追溯”的数智化解决方案。然而,本文仍存在不足之处,提出的群体智能下文化遗产智慧数据场景化服务模式侧重于理论和技术手段的探讨,未来研究将着重探讨如何在具体应用中实现细粒度场景数据服务的有效落地。

参 考 文 献

- [1] Li W, Wu W J, Wang H M, et al. Crowd intelligence in AI 2.0 era[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2017, 18(1): 15-43.
- [2] 程学旗,徐冰冰,曹婧,等.开放环境下的群智决策:概念、挑战及引领性技术[J].智能科学与技术学报,2022,4(1):45-54.
- [3] Halpin H. Artificial intelligence versus collective intelligence[J]. AI & Society, 2025, 40(6): 4589-4604.
- [4] Malone T W, Bernstein M S. Handbook of collective intelligence

- [M]. Cambridge: MIT Press, 2015.
- [5] Arizona State University. Decision Theater[EB/OL]. [2025-05-25]. <https://dt.asu.edu/>.
- [6] Shen H W, Barabási A L. Collective credit allocation in science[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, 111(34): 12325-12330.
- [7] De Leon S P. National Science Foundation awards Litterati grant to advance its AI for a cleaner planet (Forbes)[EB/OL]. (2019-04-22) [2025-05-25]. <https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/04/22/national-science-foundation-litterati-ai-for-a-cleaner-planet/>.
- [8] Kou Z Y, Shang L Y, Zhang Y, et al. Crowd, expert & AI: a human-AI interactive approach towards natural language explanation based COVID-19 misinformation detection[C]// Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence. Palo Alto: AAAI Press, 2022: 5087-5093.
- [9] Lebovitz S, Lifshitz-Assaf H, Levina N. To engage or not to engage with AI for critical judgments: how professionals deal with opacity when using AI for medical diagnosis[J]. Organization Science, 2022, 33(1): 126-148.
- [10] 十七部门关于印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》的通知[EB/OL]. (2024-01-05) [2025-04-25]. https://www.cac.gov.cn/2024-01/05/c_1706119078060945.htm.
- [11] 张云中, 刘嘉琳. 智慧数据研究综述: 概念辨析、价值取向、关键技术与应用框架[J]. 图书情报工作, 2021, 65(10): 141-150.
- [12] 王晓光, 侯西龙. 面向活化利用的文化遗产智慧数据建设论纲[J]. 信息资源管理学报, 2023, 13(5): 5-14, 43.
- [13] 刘佳臻, 弓越, 王晓光. 文化遗产智慧数据价值创生逻辑与路径探析[J]. 图书馆论坛, 2025, 45(3): 89-98.
- [14] 范炜, 曾蕾. AI新时代面向文化遗产活化利用的智慧数据生成路径探析[J]. 中国图书馆学报, 2024, 50(2): 4-29.
- [15] 章岸婧, 谭必勇. 供需视角下文化遗产智慧数据资源服务模式研究[J]. 北京档案, 2022(3): 11-15.
- [16] 夏翠娟. 多模态文化遗产资源的智慧化服务模式研究——从可获得到可循证和可体验[J]. 信息资源管理学报, 2023, 13(5): 44-55.
- [17] Berditchevskaia A, Baack P. The future of minds and machines: how artificial intelligence can enhance collective intelligence[EB/OL]. (2020-02-10) [2025-04-15]. <https://www.nesta.org.uk/report/future-minds-and-machines/>.
- [18] Council of the European Union. Council of the European Union. Conclusions on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe[R/OL]. (2015-11-06) [2025-04-15]. <https://resources.riches-project.eu/conclusions-on-cultural-heritage-as-a-strategic-resource-for-a-sustainable-europe/>.
- [19] Popova M, Lewis W. Over €4.4 million granted to four new projects to enhance the common European data space for cultural heritage[EB/OL]. (2022-12-12) [2025-04-15]. <https://www.dataspace-culturalheritage.eu/en/news/over-4-4-million-granted-to-four-new-projects-to-enhance-the-common-european-data-space-for-cultural-heritage>.
- [20] Deligiannis K, Raftopoulou P, Tryfonopoulos C, et al. Hydria: an online data lake for multi-faceted analytics in the cultural heritage domain[J]. Big Data and Cognitive Computing, 2020, 4(2): 7.
- [21] Geometric reconstruction and novel semantic reunification of cultural heritage objects[EB/OL]. [2025-04-16]. <https://staff.fnwi.uva.nl/l.dorst/gravitate.html>.
- [22] Scan4Reco. Multimodal scanning of cultural heritage assets for their multilayered digitization and preventive conservation via spatiotemporal 4D reconstruction and 3D printing[EB/OL]. [2025-04-16]. <https://scan4reco.it/gr/>.
- [23] 数字敦煌[EB/OL]. [2025-04-16]. <https://www.e-dunhuang.com/>.
- [24] Wiki world heritage user group[EB/OL]. [2024-04-16]. https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiki_World_Heritage_User_Group.
- [25] Antoniou A, Wallace M, Lopez-Nores M, et al. CrossCult: empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware cross-cuts of European history[C]// Proceedings of the Workshop on Cultural Informatics Co-located with the EUROMED International Conference on Digital Heritage 2018. Aachen: CEUR-WS.org, 2018: 1-10.
- [26] 文化和旅游部关于发布《非物质文化遗产数字化保护 数字资源采集和著录》系列行业标准的公告[EB/OL]. (2023-06-29) [2025-04-16]. https://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/kjy/202308/t20230804_946421.html.
- [27] 胡骞. 融合出版背景下古籍知识服务平台的内容生产与转向[J]. 出版发行研究, 2023(9): 44-49.
- [28] 王春迎, 毕欣悦, 李一然, 等. 新西兰公共图书馆参与文化遗产数字化实践分析及思考[J]. 图书馆学研究, 2025(3): 53-61.
- [29] Zhang W, Mei H. A constructive model for collective intelligence[J]. National Science Review, 2020, 7(8): 1273-1277.
- [30] Dellermann D, Ebel P, Söllner M, et al. Hybrid intelligence[J]. Business & Information Systems Engineering, 2019, 61(5): 637-643.
- [31] McClamrock R. Methodological individualism considered as a constitutive principle of scientific inquiry[J]. Philosophical Psychology, 1991, 4(3): 343-354.
- [32] Bonabeau E. Decisions 2.0: the power of collective intelligence[J]. MIT Sloan Management Review, 2009, 50(2): 45-92.
- [33] Levy P. Collective intelligence: mankind's emerging world in cyberspace[M]. New York: Perseus Books, 1999.
- [34] 刘伟. 人机融合: 超越人工智能[M]. 北京: 清华大学出版社, 2021: 34-37.
- [35] Xie X, Zhang Q C. An edge-cloud-aided incremental tensor-based fuzzy c-means approach with big data fusion for exploring smart data[J]. Information Fusion, 2021, 76: 168-174.
- [36] Civil War photo sleuth[EB/OL]. [2025-04-20]. <https://www.civil-warphotosleuth.com/>.

- [37] Appen[EB/OL]. [2025-04-20]. <https://www.appen.com/>.
- [38] Preserving language through useable data and phonetic annotation [EB/OL]. (2022-06-07) [2024-04-20]. <https://www.appen.com/case-studies/preserving-language-through-useable-data>.
- [39] Zooniverse[EB/OL]. [2025-04-20]. <https://www.zooniverse.org/>.
- [40] The material culture of wills: England 1540–1790[EB/OL]. [2024-04-20]. <https://www.zooniverse.org/projects/hjsmith/the-material-culture-of-wills-england-1540-1790>.
- [41] 韩春磊, 姚啸华, 张宏玲, 等. 新时代古籍智慧化服务实践探讨——以古典小说续作研究场景为例[J]. 图书馆杂志, 2023, 42(12): 58-68.
- [42] 曾建勋. 推进图书馆场景式服务[J]. 数字图书馆论坛, 2018(11): 1.
- [43] 郑荣, 王晓宇, 高志豪, 等. 面向国家战略的产业竞争情报场景化智慧服务模式研究[J]. 情报学报, 2024, 43(2): 198-213.
- [44] Bucciero A, Chirivì A, Amadei C F, et al. HerMeS: a new approach to enjoy tangible and intangible point of interests of culture heritage[C]// Proceedings of the 2024 9th International Conference on Smart and Sustainable Technologies. Piscataway: IEEE, 2024: 1-6.
- [45] Pasandideh S, Raiyani K, Leronis P M, et al. Co-designing in cultural tourism: TExTOUR ICT services and performance monitoring system[J]. Heritage, 2024, 7(11): 6151-6172.
- [46] Capodiferro C, De Maria M, Mazzei M, et al. Cultural itineraries generated by smart data on the web[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2024, 13(2): 47.
- [47] Triguero I, García-Gil D, Maillo J, et al. Transforming big data in to smart data: an insight on the use of the k-nearest neighbors algorithm to obtain quality data[J]. WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, 2019, 9(2): e1289.
- [48] 叶继元, 陈铭, 谢欢, 等. 数据与信息之间逻辑关系的探讨——兼及 DIKW 概念链模式[J]. 中国图书馆学报, 2017, 43(3): 34-43.
- [49] Van Noorden R, Perkel J M. AI and science: what 1,600 researchers think[J]. Nature, 2023, 621(7980): 672-675.
- [50] 王易, 王成良, 邱国栋. 群体智能学习型决策: “大数据+AI”赋能的决策范式演化研究[J]. 中国软科学, 2024(12): 35-50.
- [51] Chen L. Topological structure in visual perception[J]. Science, 1982, 218(4573): 699-700.
- [52] 张蓓蓓, 林鹏飞, 束霞平. 基于数字孪生技术的文化遗产保护价值阐释与实施路径研究[J]. 首都师范大学学报(社会科学版), 2025(1): 92-101.
- [53] 张之益. 文化产业创新与视觉生产力——视觉工业前沿探索与案例解读[M]. 北京: 光明日报出版社, 2016.
- [54] 朝乐门. 数据创造价值: 特征、方法与影响因素分析[J]. 中国图书馆学报, 2025, 51(3): 65-86.
- [55] 尹西明, 苏雅欣, 陈劲, 等. 场景驱动的创新: 内涵特征、理论逻辑与实践进路[J]. 科技进步与对策, 2022, 39(15): 1-10.
- [56] 逢锦荣, 苑春荟. 基于服务模式创新的物流业与制造业协同联动体系研究[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2012: 29-31.
- [57] 李宁, 邓文明. 团队的未来: 领导者如何与 AI 携手前行[J]. 清华管理评论, 2023(9): 94-99.
- [58] 方鸿琴, 申文广. 非遗保护与传统工艺的可持续发展研究[J]. 文化遗产, 2025(2): 10-17.

(责任编辑 魏瑞斌)